

Processo de desenvolvimento de produto: do protótipo ao produto

Apresentação de aspectos do final do processo de desenvolvimento do produto e de seu respectivo processo para inserção no mercado.

Prof. Beniamin Achilles Bondarczuk

Propósito

Todo engenheiro que trabalha em linha de produção precisa compreender o caminho a ser percorrido entre o protótipo de um produto e o produto final. Diante disso, é fundamental compreender que o processo de desenvolvimento de produtos, ou sistemas, culmina no desenvolvimento do processo produtivo para a inserção do produto no mercado.

Objetivos

- Reconhecer a importância das considerações de custo e análise de valor no desenvolvimento do processo produtivo.
- Identificar elementos associados ao processo de produção que devem ser considerados no projeto.
- Reconhecer o papel do marketing na introdução do produto no mercado.
- Identificar caminhos para acompanhar do início ao fim o produto e suas vendas em prol de uma melhor gestão nos ciclos de vida de desenvolvimento e de marketing.

Introdução

No vídeo a seguir, você entenderá como funciona o processo do protótipo ao produto.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Vamos começar!

Como a metodologia de análise de valor pode contribuir para o sucesso de um produto no mercado?

Assista ao vídeo a seguir para conhecer os principais pontos que serão abordados neste módulo.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Definições de análise e engenharia de valor

A análise de valor é um método desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, pela empresa General Electric (GE), a partir da observação de processos internos na empresa que a motivaram a substituir alguns materiais escassos e caros por outros que apresentavam desempenho superior a um custo inferior.

A partir deste primeiro trabalho, a empresa prosseguiu num esforço interno na busca de eficiência dos seus produtos, por meio do desenvolvimento de materiais e processos substitutos aos tradicionalmente utilizados. Assim, as funções passaram a ser desempenhadas com a mesma eficácia, porém, com custos mais baixos.

> A Society of American Value Engineers (SAVE), traduzido por “Sociedade Americana de Engenheiros do Valor”, definiu análise de valor como sendo “a aplicação sistemática de técnicas comprovadas para apuração das funções de um produto ou de um serviço, para avaliação das funções e para encontrar caminhos de cumprir as funções necessárias com segurança e com o menor custo total possível”.

A metodologia visa à racionalização de produtos e serviços, ou seja, à identificação e remoção de custos desnecessários associados a produtos e/ou serviços. Na prática, a Engenharia de Valor é considerada sinônimo de análise de valor, sendo, às vezes, mencionada como “Metodologia do Valor”.

> Uma vez definidos os conceitos de análise e Engenharia de Valor, a SAVE definiu gerenciamento do valor como sendo “um esforço organizado dirigido à análise das funções de sistemas, produtos, especificações, padrões, práticas e procedimentos com a finalidade de satisfazer às funções requeridas ao menor custo total”. O gerenciamento do valor resulta na aplicação da metodologia não somente num momento inicial, mas de forma a manter as conquistas obtidas, perenemente na organização.

O gerenciamento do valor, termo que pode ser utilizado para representar a aplicação da metodologia de análise ou Engenharia de Valor, é caracterizado pelo pensamento na função, pelo uso de objetivos quantificados, pelo trabalho em equipe, com criatividade e de forma sistêmica.

O pensamento na função é uma característica marcante na análise de valor. As funções podem ser entendidas como atributos que um objeto deve possuir para preencher a sua finalidade quanto ao uso e à qualidade requerida. São as características a serem obtidas relativas ao desempenho de um item, se este realizar sua finalidade.

Dica

As funções podem ser descobertas quando respondemos a perguntas como “O que isto faz, ou para que serve?”.

Os objetivos quantificáveis fazem parte da metodologia no planejamento, em que se definem objetivos mensuráveis de ganho. O trabalho em equipe deve ser, a princípio, feito por equipes multidisciplinares a fim de enriquecer o processo de análise e de criação de alternativas por meio de sinergias no grupo.

Ao longo de todo o processo, a criatividade individual e a coletiva devem estar presentes. Para isso, é importante nutrir um ambiente acolhedor e livre, que promova a geração de ideias. O trabalho sistêmico faz parte da metodologia.

Elementos da análise de valor

O primeiro elemento a ser considerado na análise de valor é o próprio conceito de “valor”.

Sob o ponto de vista da economia, valor pode ser definido como o mínimo que se deve gastar para produzir ou para comprar um produto, com utilidade garantida e uma estima adequada.

> Segundo o dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, valor é o “equivalente justo em dinheiro, mercadoria etc., especialmente de coisa que pode ser comprada ou vendida”.

Logo, valor deve ser expresso em relação a alguma referência para efeito de comparação, e pode ser medido em termos de moeda.

A metodologia da análise de valor considera quatro tipos de valores:

1

Valor de uso

São as propriedades ou qualidades que fazem com que o objeto, produto, sistema ou serviço desempenhe a função que lhe é atribuída ou tenha o uso que se espera. Está relacionado ao poder de um objeto servir a uma finalidade. É representado pela medida monetária das propriedades ou qualidades que possibilitam o desempenho de uso, trabalho ou serviço.

2

Valor de estima

São as propriedades, a forma, a atratividade do objeto, produto, sistema ou serviço que fazem com que se queira ter a posse do mesmo. Está relacionado ao poder de um objeto nos levar a desejar sua posse. É representado pela medida monetária das propriedades, características ou atratividades que tornam desejável sua posse.

3 Valor de custo

É a soma dos custos de mão de obra, matéria prima, máquinas etc., necessários para a produção do objeto. É o poder de um objeto que nos leva a gastar dinheiro e esforços para desenvolver o objeto. É representado pelo total de recursos medido em dinheiro necessário para produzir ou obter um item.

4

Valor de troca

É a soma do valor de uso com o valor de estima. É o poder de um objeto para substituir outros objetos, ocupando o seu lugar. É representado pela medida monetária das propriedades ou qualidades de um item que possibilitam sua troca por outra coisa.

O conceito de função também é um importante elemento da análise de valor. As funções são tarefas ou atributos que um produto desempenha. Elas podem ser de uso ou de estética ou estima. Veja:

Funções de uso

As funções de uso estão associadas à execução da ação, e tem fins de utilização.



Funções de estética

As funções de estética ou estima existem para suprir necessidades de forma, beleza e cor, ou seja, são subjetivas.

Em uma análise de valor, o “objeto” é o elemento a ser estudado e pode ser classificado como:

Objeto material

Algo concreto que já tenha existência definida.

Objeto imaterial

Um futuro objeto material, que está em desenvolvimento.

Processos

Fluxos de trabalho ou procedimentos administrativos.

O método da análise/Engenharia de Valor pode ser aplicado a todas as fases do ciclo de vida de um produto ou serviço.

A metodologia considera que o custo vem a ser a monetização dos insumos e processos que são utilizados para produzir um bem material ou um serviço. Na análise de valor, o ganho de valor acontece quando procuramos otimizar esses elementos que entram na composição do custo. Os elementos são mão de obra, material e gastos gerais. O que o método busca é relacionar funções com custos.

Perspectivas da análise de valor

O desempenho de um produto, sistema ou serviço pode ser definido como o conjunto específico de habilidades funcionais e propriedades que o fazem adequado ao mercado no cumprimento de funções

específicas. Um desempenho apropriado, segundo os conceitos da análise de valor, requer do produto ou serviço níveis esperados de qualidade que podem estar associados a várias dimensões como confiabilidade, estética, manutenibilidade etc., satisfazendo às expectativas expressas em requisitos.

Assim, vários produtos podem servir para suprir uma mesma finalidade essencial ou básica, mas seguindo diferentes especificações associadas a especificidades que possam distinguir os produtos um dos outros, no atendimento de funções ou características complementares, não essenciais. As diferenças irão requerer projetos distintos, o que será refletido no valor de custo de cada um dos produtos e seus respectivos preços.

> É importante saber onde termina o desempenho satisfatório e onde começa o excesso de desempenho, pois, a partir deste ponto, o seu valor real será diminuído para o usuário. Assim, o valor de um equipamento com potência superior à necessária para sua aplicação terá um valor menor que outro equipamento que cumpra a mesma finalidade, mas tenha uma potência correta e otimizada e que tenha um preço menor.

O valor real de um produto, processo ou sistema, pode ser entendido como o grau de aceitação deste pelo cliente. Quanto maior for o valor real de um item comparativamente a outro que tenha a mesma finalidade, maiores serão as chances de ser preferido no mercado. Veja alguns exemplos:



Exemplo 1

Uma geladeira tem maior valor em regiões tropicais do que em regiões polares.



Exemplo 2

Os enfeites de Natal valem mais em dezembro do que em junho.

O valor real de um produto, serviço ou processo é sempre algo relativo e corresponde à combinação de tipos de valores. De uma forma geral, é possível afirmar que o valor real aumenta com maiores valores de uso e de estima e diminui com o crescimento do valor de custo.

A análise de valor tende a ser uma ponte, uma ligação entre o desejo de ganho de valor do produtor e do consumidor. Normalmente, o consumidor enxerga o valor sob a perspectiva da qualidade, do preço, do prazo para obtenção do produto, da utilidade e da estima. O produtor deverá satisfazer a essas concepções de valor do consumidor e adicionar a dimensão lucratividade. Estas duas tendências entre os interesses do consumidor e do produtor podem ser expressas da seguinte maneira:

$$\text{Valor} = \frac{\text{função}}{\text{preço}} X \frac{\text{preço}}{\text{custo}} = \frac{\text{função}}{\text{custo}}$$

O interesse do consumidor é obter o máximo de funções pelo menor preço possível, enquanto o interesse do produtor é obter o máximo lucro.

Assim, podemos obter aumento de valor das seguintes maneiras:

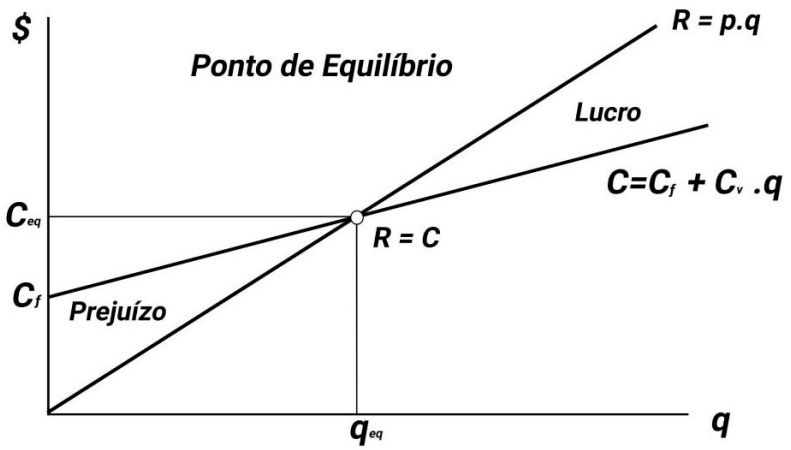
- Aumentando as funções do objeto, sem aumentar o custo de produção;
- Mantendo as funções e reduzindo custos de produção;

- Aumentando muito os ganhos de funções com um pequeno acréscimo nos custos;
- Adicionando mais funções ao mesmo tempo que se reduz custos de produção.

Redução de custos por meio da análise de valor

O aumento da lucratividade do produtor é um objetivo a ser alcançado pelos desenvolvedores dos produtos. Assim, a análise de valor pode ser utilizada com o objetivo de otimizar o lucro da empresa. Uma forma de melhor entendermos como isso pode ser obtido é observarmos a relação entre os custos fixos e os custos variáveis em relação às quantidades produzidas de um determinado produto.

A imagem a seguir ilustra uma típica situação do equilíbrio entre receita e custo na interseção entre as duas retas. As receitas obtidas com as vendas são proporcionais às quantidades vendidas, enquanto que o custo total é composto por uma parte fixa que representa os investimentos necessários para adequar a estrutura produtiva à produção específica (custo presente antes de qualquer unidade vendida), e por uma parte variável correspondente a cada item produzido. O retorno sobre o investimento se inicia na situação em que os montantes investidos e as receitas obtidas se igualam. Este é o ponto de equilíbrio correspondente a uma quantidade a partir da qual se passa a ter lucro e não mais prejuízo.



Ponto de equilíbrio.

Para aumentarmos o lucro, devemos abaixar (ou antecipar) o ponto de equilíbrio, o que pode ser considerado das seguintes formas:

1

Aumento do preço do produto

A primeira abordagem para o aumento do lucro é por meio do aumento do preço do produto. A fim de que possamos conseguir este objetivo, por meio da análise de valor, devemos acrescentar funções de uso ou ampliar a função de estima, ou seja, ao desenvolvermos um produto de alto nível de qualidade.

2

Redução do custo fixo

A segunda abordagem para conseguirmos o aumento do lucro é por meio da redução do custo fixo. Para que seja possível conseguir isto, por meio da análise de valor, é necessário atacar os custos que estão sempre presentes para a produção de quaisquer produtos. Tais custos podem estar associados a trabalhos administrativos, sistemas de controle, espaço, máquinas, instalações, ferramental etc.

3 Redução do custo variável

A terceira abordagem para atuar no sentido de aumentar o lucro é por meio da redução do custo variável. Neste caso, devemos utilizar a análise de valor no próprio produto, atacando os custos relacionados ao material, custos de fabricação de cada componente, da energia consumida na produção, custos dos operadores envolvidos etc.

O exame do valor de determinado item produzido deve buscar a conciliação dos valores idealizados pelo produtor e pelo consumidor. O preço de mercado deve ser o resultado da reciprocidade destas idealizações, segundo as visões do produtor e do consumidor do item comercializado.

Mediante a formação do valor de um produto ou serviço, se busca “fazer justiça” aos interesses divergentes de valorização do produtor e do consumidor. A análise de valor deve contribuir para dotar um produto ou serviço das funções e qualidades suficientes, de modo a tornar o produto ou serviço a preferência no mercado específico, num preço justo para o consumidor e ao mesmo tempo lucrativo para o produtor.

Vem que eu te explico!

A importância do estudo das funções na análise de valor

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Como aumentar o lucro mudando o ponto de equilíbrio entre receita e custos

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando a definição de análise e Engenharia de Valor, avalie as afirmativas a seguir:

I. A Engenharia de Valor necessariamente antecede a análise de valor.
II. A análise de valor busca encontrar caminhos para o cumprimento de funções de produtos e serviços com o menor custo total possível.
III. O gerenciamento do valor deve se dar quando a análise do valor estiver concluída.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

II, somente

A alternativa E está correta.

Na prática, análise de valor e Engenharia de Valor são considerados sinônimos, portanto, não há distinção nas respectivas aplicações dos termos, tanto para referência a produtos desenvolvidos quanto para produtos em desenvolvimento. A metodologia da análise de valor tem como objetivo encontrar caminhos para que funções sejam desempenhadas com os menores custos possíveis. Assim como não existe distinção prática entre Engenharia e análise de valor, o gerenciamento do valor é um termo que pode ser utilizado numa maneira ampla para representar tanto Engenharia quanto análise de valor. O termo apenas enfatiza a constância dos esforços em prol do monitoramento do valor ao longo do tempo.

Questão 2

Considerando as perspectivas da Análise de Valor, avalie as afirmativas a seguir:

I. Funções secundárias ou não essenciais não devem ser incluídas nos produtos.
II. Segundo a perspectiva da análise de valor, excesso de desempenho pode desvalorizar um produto.
III. O valor real de um item está associado ao potencial de preferência do item pelo cliente no mercado.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

III, somente

A alternativa B está correta.

Segundo a metodologia, o nível de desempenho satisfatório deve ser conhecido, para que se evite o excesso, o que acaba diminuindo o valor. O valor real de um produto, sistema ou serviço está atrelado à sua atratividade relativa entre os itens concorrentes no mercado. Funções secundárias não essenciais podem ser importantes para diferenciar um produto no mercado.

Vamos começar!

Aspectos importantes inerentes ao desenvolvimento de processos produtivos

Assista ao vídeo a seguir para conhecer os principais pontos que serão abordados neste módulo.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Projeto integrado do produto e do processo

Um princípio a ser considerado no desenvolvimento de produtos/sistemas é a abordagem simultânea dos projetos do produto e do processo. Porém, dependendo do grau de incerteza sobre o volume de produção a ser contratado, ou até mesmo indefinições quanto a fornecedores de partes mais relevantes do sistema, é possível que o processo de produção definitivo tenha que sofrer alterações após o desenvolvimento completo do produto.

Os benefícios do desenvolvimento integrado do produto e do processo podem ser muitos. Durante o desenvolvimento do produto, é bem comum se decidir pela compra de componentes “de prateleira” ou mediante encomendas específicas a fornecedores externos. Optar por componentes disponíveis no mercado costuma ser sempre mais atrativo, uma vez que recursos podem ser economizados (tempo de desenvolvimento, investimentos etc.) e, com o aumento do volume de vendas do fornecedor, os custos no ciclo de vida do produto desenvolvido tendem a ser menores.

Exemplo

Um fornecedor que mantém várias encomendas de peças para atender a múltiplos clientes tende a permanecer mais tempo no mercado, o que diminui a vulnerabilidade logística do sistema em desenvolvimento com a maior chance do fornecimento das peças não ser descontinuado.

Considerando o desafio de integrar os desenvolvimentos do produto e do processo, além do estudo relacionado às opções de “comprar” ou “fazer” as partes, se faz necessário estudar com detalhes os custos associados à fabricação dos componentes a serem desenvolvidos internamente na organização. O estudo detalhado dos custos deve considerar os custos fixos e os custos variáveis na produção como um todo, ou seja, de todas as partes a serem desenvolvidas.

Os cuidados com a contabilização de custos associados aos processos de produção envolvem o estudo da capacidade de produção numa perspectiva abrangente, considerando que as máquinas e o pessoal necessário possam estar sendo compartilhados na produção de diversos outros itens alheios ao desenvolvimento específico que se queira conduzir (projetos de outros produtos conduzidos por outras equipes no âmbito da organização). Caso não exista disponibilidade da capacidade necessária, deve ser estudada a conveniência do aumento de capacidade ou até mesmo a busca de fornecedores no mercado para encomenda da parte que seria desenvolvida internamente.

Saiba mais

A prática da engenharia simultânea, particularmente considerando o produto e o processo, promove uma maior interação entre os desenvolvedores, o que aumenta as chances de serem percebidas oportunidades de otimização de recursos e do processo como um todo.

Quando um desenvolvimento acontece de forma serial, ou seja, quando se projeta o produto e, somente depois de tudo ter sido especificado, se inicia o projeto do processo. É possível (na verdade, bem provável) que na hora de se considerar aspectos relacionados a investimentos para "cumprir" as especificações do produto, investimentos para aumentar a capacidade de produção em decorrência das especificações "engessadas" do produto, os custos acabem sendo maiores em comparação a projetos integrados de produto e processo.

Problemas associados à capacidade de produção podem ser contornados quando algum requisito específico do produto pode ser flexibilizado (negociado entre os agentes dos projetos do produto e do processo), dentro de tolerâncias que não comprometam a funcionalidade e outros aspectos importantes do sistema.

A sincronia da produção e soluções ERP

As decisões sobre os processos de produção de um produto ou sistema devem ser tomadas objetivando, a partir do fluxo da produção, o atendimento das demandas contratadas de entrega do produto nas quantidades e no tempo estipulados. Esse é o papel do setor de Planejamento e Controle da Produção. Talvez possa parecer simples, mas não é.

O contexto amplo de produção envolve intenso compartilhamento de recursos da organização, o que pode ser um desafio na estruturação de um modelo de produção. Assim, a definição dos processos de produção específicos de um produto acaba sofrendo interferência e também atua interferindo nos outros processos associados aos diversos produtos demandados.

A sigla utilizada no ambiente de produção nacional relativa a softwares corporativos que tratam a questão de organizar as demandas de produção no tempo é originária do inglês *Enterprise Resource Planning* (ERP, traduzido como "planejamento de recursos da corporação"), que, por sua vez, tiveram origem em algoritmos "mais modestos" (não necessariamente automatizados em ambientes computacionais) que buscavam organizar o ambiente de manufatura (*Material* ou *Manufacturing Resource Planning* – MRP, traduzido como "planejamento das necessidades de materiais").



> Os ERPs evoluíram a partir dos MRPs com a inclusão de módulos para controle de vários outros aspectos na organização, além dos recursos materiais de fabricação.

Uma vez que a arquitetura de um sistema tenha sido definida, ou seja, todos os elementos constituintes dos subsistemas tenham sido especificados, uma lista de componentes e, no caso de fabricação interna, dos materiais necessários para fazê-los é gerada. A decisão sobre "fazer" ou "comprar" cada parte acaba definindo o nível de detalhamento das partes (as partes feitas necessitam das especificações dos materiais necessários para a fabricação).

A sincronia no fluxo de produção depende do cumprimento dos prazos das encomendas dos diversos fornecedores. O conceito associado à confiança (ou falta desta), em relação à agilidade nas encomendas, se reflete no “tempo de abastecimento” (*lead time*) estipulado para cada fornecedor interno ou externo.

Dependendo da confiabilidade nas entregas das encomendas de cada fornecedor, quantidades mínimas de estoques são estabelecidas. Uma vez que determinado nível de estoque mínimo tenha sido atingido, o evento desencadeia automaticamente novos pedidos de fornecimento, segundo prazos de ressuprimento estabelecidos.



O projeto do processo deve cuidar não somente da capacidade de produção, de recursos humanos, materiais, máquinas e *softwares*, mas também da harmonização do emprego destes recursos no tempo. É por isso que algoritmos automatizados em *softwares* de MRP/ERP ajudam muito nessa condução da dinâmica das aquisições e requisições dos diversos recursos no tempo.

Uma vez entendido que o ideal é que os projetos do produto e do processo caminhem juntos, as equipes de desenvolvimento devem trabalhar em busca da adequada harmonia do fluxo do trabalho, nos diversos processos produtivos pertencentes à determinada organização.

Saiba mais

Os softwares de MRP/ERP disponíveis no mercado por meio de vários fornecedores oferecem muitas funcionalidades, que podem ser consideradas caso a caso, dependendo da adequação em termos de custo-benefício específico.

Arranjo físico de processos produtivos

Ao considerarmos um projeto de um processo produtivo não dá para deixar de abordar os aspectos relativos ao leiaute. Estudada desde os primórdios da “engenharia industrial”, é sabido que a disposição física relativa entre os elementos constituintes dos processos produtivos afeta diretamente o fluxo do trabalho.

A definição de um processo de produção pode ser desenvolvido de várias maneiras. A flexibilidade para a adequação da disposição física da estrutura produtiva à determinado produto pode variar, mas em linhas gerais depende do porte, peso e quantidades de peças que precisam ser integradas na composição do sistema em desenvolvimento.

Exemplo

O processo de produção de um navio, por exemplo, assemelha-se mais a uma construção (termo que normalmente é utilizado). O arranjo físico, no caso, é de “posição fixa”, uma vez que as dimensões e peso do navio demandam fluxos de trabalhos direcionados à grande estrutura, ou seja, as partes vão sendo agregadas à estrutura até que tudo esteja pronto. De forma semelhante, pelos mesmos motivos, as aeronaves de grande porte também são construídas/produzidas numa disposição fixa de leiaute.

Henry Ford, ao desenvolver o conceito da linha de produção de automóveis, se inspirou nos processos “de desconstrução” utilizados nos abatedouros e açougues. Ele raciocinou de forma inversa, pensando em construir em vez de desmembrar. Esta disposição física, linhas de produção, é amplamente utilizada atualmente nos processos produtivos. A flexibilização de posição de máquinas não é tão simples quanto a flexibilidade de alocação de operadores, uma vez que, dependendo das especificidades das máquinas, estruturas de apoio específicas são necessárias nas fundações para a instalação das mesmas.



Desde a primeira Revolução Industrial e o início da utilização de princípios associados à administração científica, as organizações têm buscado otimizar seus processos produtivos. A utilização de operadores especializados que se dedicam em etapas específicas em linhas de produção é um exemplo da busca pela otimização do trabalho. Sendo considerados os aspectos ergonômicos, tanto os associados à ergonomia cognitiva quanto à ergonomia física, os processos podem atualmente ser projetados de forma adaptada às limitações humanas, sem perdas consideráveis no rendimento.

O desenvolvimento integrado do produto e do processo requer a utilização de técnicas do tipo Planejamento Sistemático de Leiaute (*Systematic Layout Planning* – SLP), para melhor orientar a disposição física dos elementos de transformação a serem dispostos no desenho do processo.

Análise de fluxo de valor

O mapa do fluxo de valor ou MFV (muitas vezes, referenciado pelo termo em inglês *value stream mapping* – VSM) é uma ferramenta associada à “produção enxuta”, que ajuda na identificação de desperdícios.

As análises e os planejamentos de processos podem ser beneficiados pelo uso do mapeamento do fluxo de valor, ferramenta que dá suporte ao estabelecimento de processos otimizados. O MFV possibilita a visualização dos elementos nos processos produtivos, e assim, fica mais fácil definir prioridades relacionadas às operações no processo.

Assim como acontece no desenvolvimento de fluxogramas, nos tradicionais mapeamentos de processos, no Mapeamento do Fluxo de Valor se busca primeiro o entendimento das condições atuais dos processos e, depois, se busca o projeto do fluxo de valor otimizado a ser colocado em prática.

Antes de falarmos sobre o mapeamento do fluxo de valor, é conveniente definir seu conceito.

> Fluxo de valor pode ser definido como o conjunto de atividades necessárias para transformar matéria prima em um produto comercializável. O fluxo de valor pode ser analisado como um processo de negócio e é possível aplicar seu conceito na fabricação de itens físicos, assim como em serviços.

A ideia central do mapa de fluxo de valor é mapear e entender como o processo produtivo funciona e quais são os desperdícios. Além disso, o mapeamento serve para projetar a situação futura e também para realizar um planejamento de implantação.

Uma grande utilização do mapa de fluxo de valor é a possibilidade de observação ampla do fluxo de valor. Muitas vezes, pessoas oriundas de diversas formações e especialidades numa organização tendem a perceber apenas partes específicas do fluxo, o que pode tornar difícil a identificação dos principais problemas a serem tratados para a sua otimização.

O mapeamento é benéfico ao possibilitar uma melhor visão do fluxo de valor, ao explicitar os fluxos de informações e materiais presentes nos processos, ao proporcionar uma visão sobre possíveis origens de desperdícios a serem eliminados ou minimizados e, assim, conduzir melhorias necessárias.



Um mapa do fluxo de valor permite que um processo de fabricação seja visualizado desde a aquisição de matéria prima até o final do processo, o que pode culminar numa montagem final e correspondente expedição do produto acabado. Por meio do mapa, é possível reunir uma grande quantidade de informações relativas ao processo. Essas informações dispostas no mapa podem servir como base para análises de eventuais desperdícios e quaisquer outros problemas que possam ser plotados e que mereçam tratamento.

A utilização de mapeamento de fluxo de valor viabiliza a identificação de vários aspectos importantes como detalhes de processos, informações associadas a estoques, atividades que agregam valor ou não, o tempo de abastecimento no processo, a percepção dos fluxos de informações e controles aplicados e também as demandas dos clientes.

A abordagem inicial na condução do processo de análise de fluxo de valor se dá com a definição das possíveis famílias de produto, pois cada mapa deve ser desenvolvido para uma família específica de produtos.

Dica

Um melhor entendimento sobre o que é uma família de produto pode ser obtido quando consideramos produtos que tenham o mesmo fluxo de produção, ou seja, que possuam etapas de processo similares e mesma utilização de máquinas e equipamentos.

Na condução do desenho do mapa de fluxo de valor, são utilizados alguns símbolos ou ícones que incluem representações de tempos de ciclo, tempos de troca, tempos de abastecimento, tempo útil, informações sobre o processo, delimitações de responsabilidades entre clientes internos e externos e estoques de segurança.

No desenvolvimento do mapa, na obtenção do desenho, não é imprescindível o uso de softwares gráficos. Na verdade, a construção do mapa do fluxo de valor é geralmente feita à mão. A comunicação das informações sendo feita de forma simples, mas clara, viabiliza a necessária troca de informações entre as equipes de desenvolvimento em prol da otimização dos processos.

Vem que eu te explico!

Decisões sobre o que fazer e o que comprar

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

A metodologia SLP para definição de arranjos físicos de processos produtivos

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando o projeto integrado do produto e do processo, avalie as afirmativas a seguir:

I. A opção pela aquisição de itens de prateleira normalmente é bem-vinda nos projetos integrados do produto e do processo.
II. Um processo de produção desenvolvido em conjunto com o produto não admite possibilidade de modificações quando o projeto do produto estiver concluído.
III. Para as decisões associadas a “comprar” ou “fazer”, as análises dos custos fixos e variáveis associadas à opção de produção interna devem ser levadas em conta.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

II, somente

A alternativa D está correta.

A obtenção de partes do sistema pela aquisição de itens de prateleira é benéfica porque desonera a carga de trabalho no projeto e promove a disponibilidade de peças no longo prazo. O estudo detalhado dos custos fixos e variáveis, associados à possível produção interna de partes do sistema, pode ajudar no processo decisório relativo a "comprar" ou "fazer' determinado item. Apesar de um processo ter sido desenvolvido em conjunto com o desenvolvimento do produto, é possível que o mesmo tenha que ser modificado ou adaptado após o término do projeto do produto. Tal necessidade se justifica quando volumes de produção inicialmente vislumbrados não se concretizam, por exemplo.

Questão 2

Considerando arranjos físicos de processos produtivos, avalie as afirmativas a seguir:

I. A disposição física em “linhas de produção” é a disposição preferencial a ser adotada no desenho de processos produtivos.
II. A disposição física dos elementos de transformação nos processos produtivos afetam o rendimento ou fluxo de produção.
III. A flexibilização do posicionamento relativo de trabalhadores na produção tende a ser mais simples comparativamente à flexibilidade de posicionamento de máquinas.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

III, somente

A alternativa B está correta.

É sabido que o arranjo físico influi no fluxo de produção. Por esse motivo, é necessário buscar arranjos que permitam a melhor configuração do trabalho necessário. Considerando restrições associadas a apoio em fundação ou outra característica muito específica para o funcionamento de máquinas, comparativamente ao trabalhador humano, é mais difícil flexibilizar mudanças de posição em máquinas. Nem sempre é conveniente organizar a disposição física do processo em "linhas de produção". Itens de grande volume, tipo navios ou grandes aeronaves requerem leiaute de "posição fixa".

Vamos começar!

Como lançar um produto no mercado de forma adequada.

Assista ao vídeo a seguir para conhecer os principais pontos que serão abordados neste módulo.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Importância da gestão do ciclo de vida de marketing

Na área de marketing, o ciclo de vida do produto é o acompanhamento no tempo da progressão das vendas e da consequente lucratividade de um produto ao longo de sua permanência no mercado. Nesse modelo de marketing, o ciclo de vida é descrito em cinco estágios, cada um representando condições específicas e oportunidades diferentes para eventuais intervenções que se fizerem necessárias.

Um novo produto é gerado por meio de desenvolvimento de engenharia, o que envolve várias fases, desde a ideia até o produto ter sido completamente desenvolvido. Ainda antes do lançamento do produto no mercado, sua estratégia de marketing é desenvolvida. Esta fase que antecede a introdução no mercado faz parte do ciclo de vida de desenvolvimento. Uma vez pronto o produto, a primeira fase do ciclo de vida de marketing se inicia. O estágio de introdução. Veremos cada uma dessas fases a seguir:

1

Introdução

A fase de introdução é caracterizada pelo início das vendas e corresponde ao lançamento do produto no mercado. Nessa fase inicial, os consumidores podem estar inseguros sobre o produto e este ainda não está no estoque de todos os distribuidores. Neste estágio, em certo grau, o produto pode ser adaptado à medida que os consumidores realimentam o sistema com informações. Muitas vezes as vendas podem aumentar por meio de ofertas promocionais de lançamento e apoio de propaganda. Se os compradores estiverem satisfeitos com o produto, sua reputação se espalhará e ele entrará no estágio de crescimento.

2

Crescimento

Na fase de crescimento, o produto se tornará mais disponível e as vendas tenderão a aumentar. As versões dos competidores aparecerão e eventualmente o estágio de maturidade será alcançado. Neste estágio, há a tendência de um equilíbrio entre a oferta e a demanda e as vendas se estabilizam.

3 Maturidade

A fase de maturidade é o período mais longo e é caracterizado por intensa competição no mercado. Neste estágio, ao se considerar um volume de vendas previsível, haverá uma ênfase natural na busca pela redução dos custos de produção a fim de maximizar os lucros. O fim do estado de maturidade pode ser desencadeado pela concorrência ou até mesmo pela oferta de um novo produto substituto, originário do mesmo desenvolvedor. Assim, o estágio de declínio será iniciado.

4 Declínio

Na fase de declínio, uma habilidade importante é saber quando deixar o mercado, ou seja, quando optar pela descontinuação do produto específico. A duração de cada estágio é única para cada produto. Na prática, infelizmente, muitos novos produtos não sobrevivem para além do estágio de introdução.

A gestão do ciclo de vida de marketing se dá no acompanhamento cerrado do mercado. Isto se dá não só por meio da observação das vendas específicas do produto desenvolvido, mas também pelo acompanhamento daquilo que os concorrentes estão fazendo em relação a esse mercado.

Considerando a necessária gestão do ciclo de vida de marketing, o lançamento do produto acaba sendo a etapa mais crítica, ou seja, a introdução do produto no mercado sendo bem feita, com uma adequada intervenção do marketing na promoção das vendas, a fase de crescimento terá as melhores chances de o produto continuar no mercado e se estabelecer.

Planejamento e gestão da capacidade de produção

A introdução de um produto no mercado se dá por meio de planejamentos de marketing, que levam em conta as possíveis progressões nas vendas que devem acontecer na fase do crescimento de vendas. Seja qual for o nível de progresso nas vendas previstos nos planos de marketing, é sempre importante cuidar de forma síncrona do planejamento das capacidades de produção correlatas.

O planejamento da capacidade de produção pode se dar segundo diversas políticas. Um aspecto a ser considerado, inicialmente, é a natureza da demanda específica para a qual é necessário prover capacidade de produção, ou seja, a previsibilidade da demanda e suas possíveis dependências. Entenda a diferença entre os tipos de demandas a seguir:

Demandas independentes		Demandas dependentes
As demandas independentes se caracterizam por uma maior aleatoriedade, comparadas às demandas dependentes.	⊗	As demandas dependentes podem ser observadas em contratos específicos de produção.

Exemplo

Em uma montadora de automóveis de passeio, é contratado o fornecimento de rodas para 1000 unidades diárias de um determinado modelo. Considerando quatro rodas e o pneu sobressalente, é fácil calcular a demanda diária de 5000 rodas de um mesmo tipo para a montadora. No caso de uma loja que vende rodas avulsas para vários tipos de automóveis, a demanda é considerada independente e não há como “calcular” a quantidade de demanda diária dos diversos tipos possíveis de rodas.

Os ajustes necessários nas capacidades de produção devem buscar o equilíbrio entre a capacidade e a demanda em cada momento. Como ajustar a capacidade envolve tempo e recursos; a rapidez e a flexibilidade para se buscar esse equilíbrio podem ser muito importantes para uma gestão eficiente.

Dentro de limites, alguns mecanismos podem ser utilizados para o aumento de capacidade de produção. A base para a medição de capacidade se dá pela chamada “capacidade instalada”, que é a capacidade associada ao funcionamento do sistema de forma ininterrupta – 24 horas diárias durante 30 dias no mês. Na sequência das definições de capacidades de produção “mais realistas”, temos:

Capacidade disponível

Limita o tempo à jornada de trabalho disponível.



Capacidade efetiva

Desconta as necessárias paradas planejadas (manutenções programadas).



Capacidade realizada

Desconta as paradas não programadas que venham a ocorrer, além do desconto de atividades programadas



No contexto de uma produtividade definida por conta de turnos e planejamentos internos de manutenção, os limites das possibilidades de capacidade de produção estão atrelados aos investimentos em infraestrutura. A fim de que eventualmente seja necessário aumentar a capacidade para acompanhar o crescimento de demanda, na condição de impossibilidade de tempo e/ou de recursos para aquisição de infraestrutura, quando possível, uma saída é contratar capacidade de outras empresas que se mostrarem disponíveis. Tal política pode não ser a ideal, mas pode colaborar no esforço total para manter o cliente satisfeito.

Capacidade ociosa também pode ser um problema. Os custos associados para manter níveis de capacidade acima do necessário podem diminuir a margem de lucro da empresa. Considerações trabalhistas também precisam estar “no radar” do gestor do sistema de produção. Nem sempre é possível ou viável economicamente a dispensa de força de trabalho ociosa por conta de períodos de baixa demanda.

Planejamento e controle da produção durante o crescimento das vendas

Uma vez entendida a necessidade de gerir a capacidade de produção na busca de um equilíbrio entre a estrutura e o volume de produção que atende à demanda, de forma mais abrangente, o setor de Planejamento e Controle da Produção (PCP) se encarrega de vários outros aspectos ligados aos planos de produção de uma organização.

> O conceito do emprego do PCP é equilibrar a oferta de produtos com a demanda no tempo e nas quantidades.

Os dois extremos de descontrole ou desequilíbrio são a escassez de produtos no mercado, quando existe demanda, mas a produção não se organizou suficientemente para entregar as quantidades nos prazos necessários, e o outro extremo que é a produção excessiva que gera estoques, quando se produz e não se tem vazão no mercado para os itens produzidos.

Uma vez introduzido um produto no mercado e, na sequência do ciclo de vida, este entre na fase de crescimento nas vendas, é importante que o PCP esteja suficientemente preparado para agir para a adequada promoção do equilíbrio entre a produção e a demanda.

Planejamentos associados à produção podem envolver o estabelecimento de políticas de pessoal e vários tipos de investimentos em infraestrutura. Entenda a diferença entre os tipos de planejamento a seguir.

Planejamentos de longo prazo	Planejamentos de curto prazo
São feitos de forma agregada.	São feitos de forma desagregada.

Os planejamentos de curto prazo, na maioria das vezes, são feitos para contingenciar situações não previstas.

A natureza das informações durante o acompanhamento do crescimento nas vendas podem estar atreladas a cenários vislumbrados em planejamentos de longo prazo ou não. Caso o nível específico real não tenha sido previsto, a incidência de ações de planejamento no curto prazo se torna maior, o que pode caracterizar um grande desafio para o setor de planejamento e controle da produção.

O PCP em uma empresa razoavelmente estruturada, normalmente, dispõe de sistemas automatizados de informações do tipo MRP/ERP para rápida troca de informações sobre necessidades de aquisições com quantidades e tempos de abastecimento compatíveis, assim como a gestão dos estoques das partes que compõem os vários elementos dos sistemas na empresa.

Saiba mais

A extensão dos sistemas podem envolver alguns fornecedores por meio de parcerias, nas quais as informações fluem como se estivessem dentro de uma mesma empresa. Isso acaba sendo bom para quem tem a responsabilidade da “montagem final” do sistema e para os vários fornecedores das partes que conseguem melhor se planejar para cumprirem as entregas programadas.

O setor de marketing alimenta o PCP com informações sobre o mercado, porém o PCP também tem responsabilidade de avisar oportunamente o setor de marketing acerca de eventuais problemas associados à produção. Tal necessidade de comunicação deve ser eficaz suficientemente para diminuir o ímpeto ou a agressividade do marketing em propagandas que possam potencialmente prometer algo que não se possa cumprir, o que seria desastroso para a imagem e para o crescimento potencial das vendas do produto recém-lançado no mercado.

Dimensões da qualidade: lançamento do produto e introdução no mercado

O lançamento de um produto não ocorre sem planejamentos. Não somente o plano de propaganda e marketing deve estar pronto, considerando possíveis contingências, mas o plano de produção, o plano de logística e de distribuição também devem estar prontos e desenvolvidos de forma coordenada, para que, no momento oportuno, o lançamento ocorra de forma bem sucedida.

Desde o início do desenvolvimento do produto, considerações estratégicas devem ter sido ponderadas para que o produto possa encontrar o seu espaço no mercado. As considerações estratégicas envolvem análises no mercado que abordam as múltiplas dimensões da qualidade, com as quais o produto pode ser introduzido no mercado em um nicho específico.

> As múltiplas dimensões da qualidade associadas a produtos incluem desempenho, características, confiabilidade, conformidade, durabilidade, atendimento associado à manutenção, estética e qualidade percebida (GARVIN, 1992).

Veja cada uma dessas dimensões a seguir:

Desempenho

A dimensão “desempenho” reflete as características operacionais básicas de um produto. Essa dimensão é uma das que costumam ser muito bem tratadas nas especificações técnicas de engenharia.

Características

A dimensão “características” se refere aos adereços ou características secundárias que suplementam o funcionamento básico do produto.

Confiabilidade

A dimensão “confiabilidade” trata da probabilidade do produto funcionar pelo menos até determinado tempo considerando o uso dentro das condições operacionais especificadas.

Conformidade

A dimensão “conformidade” está relacionada ao cumprimento de especificações.

Durabilidade

A dimensão “durabilidade” é uma medida da vida útil do produto.

Atendimento

A dimensão “atendimento” diz respeito à rapidez e à cortesia nos serviços de manutenção.

Estética
A dimensão “estética” está relacionada com a aparência do produto.

Qualidade percebida
A dimensão “qualidade percebida” diz respeito à percepção de qualidade associada à reputação da marca no mercado.

Dentre as dimensões da qualidade, elas podem ser baseadas em pontos diferentes. Veja:

Qualidade baseada no usuário

Refere-se ao ajuste aos padrões de preferência do consumidor e adequação ao uso, como estética e qualidade percebida.

Qualidade baseada no produto

Refere-se às diferenças de quantidade de algum atributo específico, como desempenho, características e durabilidade.

Qualidade baseada na produção

Refere-se à conformidade com as exigências ou especificações, como conformidade e confiabilidade.

Segundo Garvin (1992), ser uma empresa competitiva é “ser melhor do que o concorrente, naquilo que o cliente valoriza”. Dificilmente alguém consegue “ser o melhor” em todas as dimensões da qualidade, pois o produto se tornaria muito caro e não encontraria espaço no mercado. O entendimento das dimensões ajuda a equipe de desenvolvimento e de lançamento a moldarem o produto e a comunicação de suas qualidades para o mercado de forma a destacarem o que é valorizado pelo cliente.

As considerações sobre a inserção de um produto no mercado, que se destaque em algumas das dimensões da qualidade, devem ser exploradas na propaganda para maximizar as chances de aceitação do produto em um nicho específico. Essa consideração estratégica deve ter sido iniciada desde os primeiros momentos no desenvolvimento. O levantamento das necessidades e entendimento do problema na fase de concepção do produto já devem ter sido tratados nessa perspectiva.

Vem que eu te explico!

Quais são os desafios do PCP durante o crescimento das vendas de um produto recém introduzido no mercado?

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

A necessária percepção das dimensões da qualidade valorizadas em um nicho de mercado para a competitividade.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando a importância da gestão do ciclo de vida de marketing, avalie as afirmativas a seguir:

I. O ciclo de vida na visão de marketing é o acompanhamento das vendas de um produto no tempo.
II. A primeira fase do ciclo de vida de marketing é a fase de crescimento das vendas.
III. A última fase do ciclo de vida do produto segundo a visão de marketing é a fase de descarte do produto.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

II, somente

A alternativa A está correta.

O ciclo de vida de um produto, segundo a visão de marketing, se dá no acompanhamento das vendas do produto no tempo. A primeira fase é a introdução no mercado. O crescimento das vendas é a segunda fase, após o produto ter sido introduzido. A última fase do ciclo de vida do produto, na visão de marketing, é o declínio das vendas no mercado.

Questão 2

Considerando o papel do planejamento e controle da produção durante o crescimento das vendas, avalie as afirmativas a seguir:

I. O papel essencial do planejamento e controle da produção é equilibrar a oferta com a demanda em todos os momentos.
II. Sistemas informatizados de ERP/MRP são imprescindíveis para o planejamento e controle da produção.
III. Os softwares de ERP/MRP se restringem a uma determinada organização, não sendo possível a troca de informações entre fornecedores por meio deles.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

III, somente

A alternativa A está correta.

O setor de Planejamento e Controle da Produção busca o equilíbrio entre a oferta e a demanda, atuando na estrutura produtiva com a antecedência necessária para que exista uma sincronia entre as entregas e as demandas diárias. É possível não ser necessário softwares de ERP/MRP para se atuar no planejamento e controle da produção. Sistemas de produção simples podem ser muito bem planejados e conduzidos sem auxílio de computador. É possível a troca de informações entre fornecedores por meio de um software de ERP/MRP, desde que as partes estejam conveniadas e cumprindo eventuais exigências contratuais com o fornecedor do software.

Vamos começar!

Acompanhamentos para planejamentos nos ciclos de vida

Assista ao vídeo a seguir para conhecer os principais pontos que serão abordados neste módulo.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Acompanhamento de vendas e acompanhamento do produto

As visões de ciclo de vida associadas ao marketing e à engenharia de sistemas não são conflitantes, mas complementares. É muito importante acompanhar o progresso das vendas no mercado para que seja possível equilibrar os processos produtivos, de modo a evitar desabastecimento e geração desnecessária de estoques (evitar não ter produtos para entregar no mercado e evitar produzir além da demanda).

Em paralelo, o acompanhamento do produto, segundo a perspectiva da engenharia de sistemas, deve buscar a observação do desempenho do produto e sua consistência ao longo do tempo. Mesmo que os esforços de engenharia tenham sido bem sucedidos no cuidado dos vários aspectos relacionados ao desempenho esperado registrado em requisitos e especificações decorrentes, o teste mais significativo acaba sendo durante a utilização real no ambiente operacional.

Entenda melhor as três fases:

Testes e avaliações operacionais

A utilização de testes e avaliações operacionais no final do desenvolvimento do lote piloto visa à obtenção do aceite do sistema pelo cliente. Os requisitos operacionais são observados por meio de testes e avaliações que buscam reproduzir ao máximo o ambiente operacional do sistema. Os ensaios são planejados para que seja possível validar o sistema no uso operacional inicial, ou seja, mesmo que aspectos relativos à confiabilidade e à manutenibilidade possam ser observados em campanhas intensivas de testes, a limitação do tempo impede que uma coleta ampla dos dados seja obtida.

Acompanhamento das vendas

O acompanhamento das vendas costuma ser mais fácil quando sistemas de informações gerenciais são empregados para coleta de informações junto ao mercado. É verdade que tudo depende muito do porte ou grau de complexidade associado ao sistema/produto desenvolvido. No caso de um produto complexo, o acompanhamento das vendas não deve se restringir aos itens individuais, mas às várias partes constituintes do mesmo, o que pode ser necessário envolver os fornecedores de elementos do sistema em parcerias. O acompanhamento das vendas de peças de reposição em serviços de manutenção seguem o ritmo das demandas por manutenção, aspecto também muito importante para ser monitorado.

Acompanhamento do produto

O acompanhamento do produto segundo o seu ciclo de vida, na visão da engenharia de sistemas, está muito associado a aspectos de confiabilidade, manutenibilidade e apoiabilidade, o que, em conjunto, define o perfil de disponibilidade do sistema desenvolvido. A coleta de informações junto aos usuários não é imediata. Neste sentido, é importante que sejam planejados mecanismos efetivos para o monitoramento do desempenho do sistema ao longo de sua utilização operacional. É necessário tornar claro para os usuários do sistema os benefícios concretos das ações de acompanhamento, o que idealmente deve acontecer de forma menos invasiva possível, ou seja, de forma a observar sem interferir nas operações do sistema sendo utilizado. A demanda por sigilo nas operações pode ser um desafio para a aceitação da observação, porém, muitas vezes, é possível entrar em acordo com os usuários e se obter acesso mínimo para a coleta das preciosas informações que podem redundar em melhorias imediatas no sistema.

Dentro dos muitos desafios inerentes à busca de melhorias em um sistema, pode ser destacado o desenvolvimento de fornecedores. Muitas podem ser as razões porque um determinado fornecedor deixa de fornecer itens importantes para a operação e manutenção do sistema. Uma vez identificado esse problema, o quanto antes possível, a organização desenvolvedora pode agir com oportunidade na busca de substituição de fornecedores para que o cliente não sofra por conta de eventual indisponibilidade de itens.

Testes e avaliações no ciclo de vida do produto

A necessidade de acompanhamento do desempenho do produto, quando este estiver em uso operacional, se justifica tanto para a necessária retroalimentação do sistema de desenvolvimento quanto mais diretamente para a disponibilização de apoio técnico à utilização pelo cliente. As oportunidades de melhoria podem ser identificadas na medida que eventos durante a utilização, muitas vezes não vislumbrados durante o desenvolvimento, surgem com informações adicionais a respeito de condições operacionais correlacionadas ao desempenho do sistema em ambiente real.

> Um dos aspectos que são observados durante o desenvolvimento para o estabelecimentos de requisitos, mas que dificilmente conseguem antecipar com exatidão o comportamento do sistema desenvolvido no ambiente operacional, é a interoperacionalidade do sistema com outros sistemas existentes no ambiente operacional específico.

Os testes e as avaliações durante o desenvolvimento normalmente incluem fases associadas aos protótipos (podem ser demonstradores de tecnologia, protótipos experimentais e, posteriormente, protótipos operacionais) quanto a testes e avaliações operacionais associadas ao lote piloto. Estas últimas aferem a capacidade do processo produtivo de reproduzir as características desejadas no produto nos diversos itens produzidos no processo.

Os testes podem ser:

Testes técnicos

São testes nos quais são observadas características técnicas, que são mais objetivas.



Testes operacionais

São testes nos quais são observadas características operacionais, muitas vezes com maior grau de subjetividade devido à dificuldade de se descrever alguns tipos de condições em termos técnicos objetivos.

Os testes e avaliações se diferem conceitualmente apenas na hora de ser necessário fazer “juízo de valor”, ou seja, os testes são ensaios planejados e executados com o objetivo de observação dos resultados. As avaliações se utilizam dos testes e seus resultados para o necessário posicionamento quanto à conformidade ou não aos requisitos especificados.

Os testes e avaliações técnicas são pautados normalmente por normas de ensaios que “amarram” em detalhes exatamente como tudo deve acontecer. Se não fosse assim, os testes técnicos não teriam muita valia em termos de comparações com padrões estabelecidos.

> A necessidade de instrumentos de medição calibrados é imprescindível para assegurar a rastreabilidade necessária às grandezas do sistema internacional (SI).

Vários países no mundo costumam dispor de institutos nacionais de metrologia que mutuamente avaliam suas capacidades em medir com exatidão as grandezas físicas (e também químicas) visando à uniformidade da capacidade de medições para apoio às instituições de desenvolvimento e relações comerciais em geral.



Saiba mais

No Brasil, o INMETRO dispõe de infraestrutura laboratorial científica capaz de aferir com precisão elevada a exatidão de medidas de forma rastreável aos padrões do SI. Com base nessa capacidade, é possível acreditar laboratórios em todo o território brasileiro, de modo que testes técnicos possam dispor de resultados confiáveis para as necessárias avaliações.

Uma vez que um sistema tenha sido considerado validado pelo usuário e entre em emprego operacional, testes e avaliações ao longo do ciclo de vida de utilização podem colher subsídios valiosíssimos sobre a evolução do desempenho, particularmente quanto à proximidade do chamado “envelhecimento” devido a perdas de funções mediante desgastes físicos. Os testes e avaliações durante a vida útil servem, portanto, para subsidiar tomadas de decisão com relação a eventuais necessidades de “repotencializações” do sistema (revisões normalmente “agressivas”, nas quais algumas partes do sistema tenham que ser remodeladas para compatibilização com as demandas operacionais).

Obsolescência funcional e descontinuação

Uma das possibilidades de descontinuação de um sistema é devido à perda gradual ou repentina de suas funcionalidades. Isso depende muito da natureza do sistema em questão. Sistemas mecânicos normalmente se desgastam mediante mecanismos naturais de fadiga nos materiais (conceito associado à engenharia mecânica e/ou de materiais – “propagação de trincas”).



Exemplo

Peças que funcionam submetidas a atrito tendem a se desgastar e gerar folgas que podem com o tempo se tornar inadmissíveis para o funcionamento. Sistemas de natureza eminentemente “eletrônica” possuem envelhecimento caracterizado, e, normalmente, perceptível por meio de instabilidades percebidas no funcionamento, que podem se dar de forma gradual ou abrupta.

Considerando as várias possibilidades de composição entre componentes mecânicos, eletrônicos e uso de softwares em sistemas, a perda das funções ao longo do tempo pode ser considerado algo inevitável.

A disciplina nas engenharias que cuida do estudo de falhas é a confiabilidade. Particularmente motivada pelos desafios inerentes à previsão e controle de acidentes na área de energia nuclear, os estudos de confiabilidade se desenvolveram muito no século XX.

No contexto do estudo de falhas em sistemas, um modelo que é muito utilizado é o que analisa as falhas de componentes ao longo do tempo de vida dos mesmos. Nesses estudos, é possível identificar três regiões características relacionadas à frequência de falhas ao longo da utilização de componentes. A primeira região é denominada de “mortalidade infantil”, a segunda de “vida útil” e a terceira de “envelhecimento”. Veja cada uma delas a seguir:

Mortalidade infantil

O termo “mortalidade infantil” é oriundo do ciclo de vida biológico. Por razões associadas à má formação congênita ou doenças hereditárias, historicamente há uma alta incidência de mortes nos primeiros momentos de vida de seres vivos que não chegam à idade adulta. A similaridade deste comportamento nos sistemas criados pelo homem se dá pela justificativa de que potenciais problemas de qualidade em insumos da produção podem “condenar” um item à perda de suas funções logo que este comece a funcionar.

Vida útil

A tendência é que, em um lote de produção, os itens com tal propensão a falhas precoces e responsáveis por altas taxa de falhas sejam gradualmente eliminados do uso e a taxa de falhas se estabilize num patamar constante durante a “vida útil”. A fim de que tal fenômeno não ocorra nas mãos dos usuários, é bem comum as indústrias utilizem testes acelerados (*burn-in tests*) de utilização ainda na fábrica, a fim de que os produtos sejam comercializados já dentro do patamar constante de taxa de falha. Para a reprodução acelerada das condições operacionais, muitas vezes são desenvolvidos mecanismos especiais que buscam simular o início da vida útil ainda no ambiente fabril.

Envelhecimento

O estágio mais importante, nesses estudos que buscam monitorar a obsolescência funcional de elementos e sistemas, é aquele relacionado ao “envelhecimento”. Assim como na vida biológica, o envelhecimento normalmente precede a morte. Por meio de indicadores colhidos ao longo da vida útil dos componentes, é possível identificar a progressão de perda de funcionalidades e, assim, melhor planejar “o que fazer” e “quando fazer”, em termos de intervenções necessárias na busca de manter a funcionalidade do sistema.

A disposição física entre os componentes de um sistema ou sua arquitetura característica acaba definindo dependências funcionais que podem ser estudadas para a definição da propensão da falha do sistema em função do conhecimento da confiabilidade individual das partes. Assim, é possível ter uma boa noção quanto à época provável da obsolescência funcional do sistema.

Obsolescência tecnológica e descontinuação

A descontinuação de produtos ou sistemas não está restrita a problemas com perdas de funcionalidades. De forma inesperada, é possível que, em algum lugar no mundo, alguém desenvolva uma nova tecnologia capaz de “desbancar” uma outra tradicionalmente utilizada no mercado.

> A obsolescência tecnológica talvez seja a mais cruel. É praticamente impossível prever quando ou se algo novo irá surgir no mercado no curto prazo. Por isso que os esforços em prol de inovações tecnológicas são muito importantes na manutenção de uma posição estável no mercado. Não conseguimos controlar os concorrentes, mas conseguimos minimamente controlar os nossos esforços em busca de inovações em produtos e/ou processos que venham a nos dar vantagens competitivas no mercado. Que sejamos nós os primeiros nessa corrida em busca de inovações!

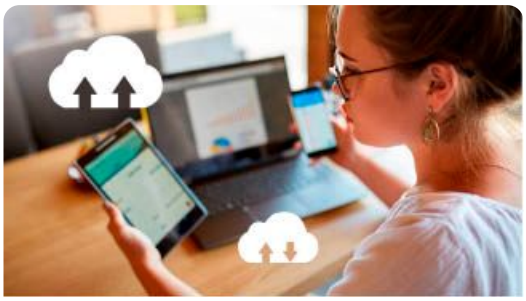
No modelo de produção, a função “desenvolvimento de produtos e serviços” se encarrega de pensar o produto e o processo futuro, os produtos que estarão substituindo os atuais produtos entregues no mercado, por meio da função “produção”. A função “marketing”, responsável pela comunicação com o mercado, busca antever as futuras demandas dos atuais clientes. O mercado é dinâmico. As preferências mudam, os concorrentes mudam, tudo muda com o tempo. As tecnologias que podem revolucionar determinado mercado no futuro provavelmente são aquelas que hoje estão em desenvolvimento nos diversos laboratórios das redes de pesquisa e desenvolvimento públicas e privadas em um contexto mundial.

Mecanismos de prospecção tecnológica e, de uma forma geral, a inteligência tecnológica, buscam dar base às ações de pesquisa e desenvolvimento nas instituições. A busca por inovações não deve ter fim. Não somente inovações tecnológicas que caracterizam funções nos produtos, mas também aquelas associadas aos processos. Conseguir aplicar uma tecnologia na fabricação de um produto que consiga um mínimo de consumo de recursos, tanto tempo quanto dinheiro, pode revolucionar a competitividade da empresa por conta das possibilidades de menores preços no mercado.

A obsolescência tecnológica pode acontecer de repente, sem aviso, e pode, assim, “decretar” o fim de um produto de forma imediata. São vários os exemplos que podemos utilizar na progressão das tecnologias de armazenamento e uso de dados. Veja um exemplo a seguir:



Nos primórdios dos computadores pessoais, eram utilizados discos flexíveis que armazenavam pouca quantidade de informações.



Na sequência, surgiram disquetes menores e rígidos, depois os “zip-drive”, os CDs, os DVDs, os HD externos, os pen-drives e o armazenamento “em nuvem”.

Determinado fabricante de um destes dispositivos “ultrapassados” pode ter falido não porque os seus produtos eram ruins em termos funcionais, mas porque no mercado surgiram opções tecnológicas mais atrativas.

Vem que eu te explico!

Testes e avaliações técnicas e operacionais durante o emprego operacional do sistema.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

O acompanhamento das taxas de falhas durante a vida de um produto.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando o acompanhamento de vendas e o acompanhamento do produto, avalie as afirmativas a seguir:

I. As visões de ciclo de vida, tanto de marketing quanto da engenharia de sistemas, se complementam.
II. Apesar de testes e avaliações serem conduzidos ao longo do desenvolvimento de um sistema, mesmo que o produto tenha sido adequadamente desenvolvido, características de desempenho específicas só podem ser adequadamente observadas durante a utilização real do sistema.
III. O acompanhamento do produto é algo importante para o usuário, uma vez que o produto já foi vendido e não mais se encontra sobre a guarda do desenvolvedor.

Está correto o que se afirma em:

A

III, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

II, somente

A alternativa C está correta.

A visão de ciclo de vida na perspectiva do marketing visa ao acompanhamento das vendas, enquanto a visão de ciclo de vida, sob a ótica da engenharia de sistemas, se atém principalmente ao desempenho dos sistema durante sua vida útil. São visões complementares que ajudam os gestores do sistema (desenvolvedores e usuários) nos seus respectivos planejamentos e controles. Testes e avaliações são

importantes durante o emprego operacional porque algumas características ou problemas não aparecem quando o sistema está em desenvolvimento. O acompanhamento do produto é importante tanto para o usuário quanto para o desenvolvedor, uma vez que o desenvolvedor colhe informações importantíssimas relacionadas à sua capacidade de projeto, que podem ser utilizadas tanto para a melhoria do atual sistema quanto em projetos de sistemas futuros.

Questão 2

Considerando obsolescência funcional e descontinuação, avalie as afirmativas a seguir:

I. A disciplina nas engenharias que trata do estudo de falhas é a manutenibilidade.
II. A obsolescência funcional pode estar associada a inovações tecnológicas no mercado que venham a tornar obsoleto o uso do sistema de acordo com o mercado.
III. O termo “mortalidade infantil” utilizado pela área de confiabilidade está associado à alta propensão a falhas de itens recém-desenvolvidos devido principalmente a problemas de qualidade nos insumos de produção.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

III, somente

A alternativa E está correta.

A disciplina nas engenharias que trata do estudo de falhas é a confiabilidade. A manutenibilidade faz uso dos estudos de confiabilidade para organização de atividades relativas à manutenção. A obsolescência funcional não tem relação com inovações tecnológicas que competem no mercado, estão associadas à perda de desempenho. A "mortalidade infantil" na confiabilidade é caracterizada pela proporção de itens que são produzidos com alguma não conformidade na matéria prima e que falham prematuramente logo no início da utilização.

Considerações finais

Como vimos, o processo de desenvolvimento de produtos/sistemas se dá em várias etapas. Começar bem é fundamental. A partir do desenvolvimento adequado do conceito a ser abordado e o estudo da missão e das funções a serem desempenhadas, o projeto progride.

O pleno entendimento do problema é fundamental. Ouvir “a voz do cliente” pode ser um desafio, uma vez que o mesmo pode não saber se expressar de forma objetiva. Para isso, ferramentas e métodos podem ser utilizados para que o entendimento do problema seja o melhor possível.

O registro das descobertas acerca do problema e os contextos envolvidos no encaminhamento de soluções podem ser auxiliados pelo estudo das funções a serem desempenhadas pelo sistema.

Uma vez entendidas as funções, encaminhamentos relativos a tecnologias são necessários para que se possa delinear adequadamente os subsistemas e componentes. Itens físicos que realizarão as funções são então especificados, assim como necessárias interfaces no sistema.

Modelos e protótipos são empregados nas várias fases do desenvolvimento. As conquistas relativas à estruturação e especificação das partes podem ser validadas por meio de testes e avaliações experimentais e operacionais. Finalmente, o projeto do sistema pode tratar de especificações relativas ao processo.

Podcast

Agora, o especialista encerra o tema falando sobre os principais tópicos abordados.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ouvir o áudio.

Explore +

Para você se aprofundar neste conteúdo, recomendamos buscar na internet as seguintes leituras:

Os capítulos 3, 4 e 5 da dissertação de mestrado intitulada **Aplicação do mapeamento de fluxo de valor para a avaliação de um sistema de produção**, de Maurício Garcia Vieira. Observe como se deu o desenvolvimento dos mapas atual e futuro no caso estudado.

O artigo **Análise de valor e engenharia de valor: uma ferramenta de redução de custos em um projeto**, de Daniel Battaglia e Estefane S. Bergamo. Acompanhe a aplicação da metodologia de análise de valor num estudo de caso.

Referências

BAXTER, M. **Projeto de Produto**. 3. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2011.

BLANCHARD, B. S. **System Engineering and Management**. New Jersey: Prentice Hall, 1998.

BONDARCZUK, B. A. **Definição Operacional da Apoiabilidade de Sistemas de Materiais de Emprego Militar**. 2005. Tese de Doutorado. COPPE/UFRJ Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 2005.

FABRYCKY, W.; BLANCHARD, B. S. **Life-Cycle Cost and Economic Analysis**. 1. ed. New Jersey, Prentice – Hall, 1991.

FERREIRA, A. B. de H. **Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa**. Curitiba: Positivo, s/d.

GARVIN, D. A. **Gerenciando a qualidade**: a visão estratégica e competitiva. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1992.

ROZENFELD, H.; FORCELLINI, F. A.; AMARAL, D. C.; TOLEDO, J.C.; SILVA, S. L.; ALLIPRANDINI, D. H.; SCALICE, R.K. **Gestão de desenvolvimento de produto**: uma referência para melhoria do processo. São Paulo: Saraiva, 2005.

TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. **Gestão da Inovação**. Porto Alegre: Bookman, 2008.